

课程： 数据结构 课程号： F021042101 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 信息与电气工程学院 专业班级： 学 号： 姓 名：

-----密-----封-----线-----内-----请-----不-----要-----答-----题-----

河北工程大学 2025~2026 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷教师										

一、（10 分）使用栈的基本操作对算术表达式 $3*(7-2)$ 进行求值，给出求值的具体过程。

二、（10 分）已知模式串 $t = "abcaabbabcb"$ ，写出使用 KMP 法求得的每个字符对应的 `next` 和 `nextval` 函数值。

三、（10 分）已知一棵二叉树的中序序列和后序序列分别是 $BDCEAFHG$ 和 $DECBHGFA$ 。

- （1）求出这棵二叉树的先序序列，并画出这棵二叉树；
- （2）使用队列求出这棵二叉树的层序遍历序列，并给出具体过程。

课程： 数据结构 课程号： F021042101 任课教师： 考试方式： 闭卷 卷号：

学院： 信息与电气工程学院 专业班级： 学 号： 姓 名：

-----密-----封-----线-----内-----请-----不-----要-----答-----题-----

四、(10 分) 假定某系统在通信联络中只可能出现 6 种字符 a, b, c, d, e, f, 有一个包含 25 个字符的电

文:aaddaaddbbddcddfaaececcca, 根据各字符出现的概率, 回答如下问题:

(1)画出相应的 Huffman 树;

(2)计算带权路径长度;

(3)为字符 a, b, c, d, e, f 设计 Huffman 编码。

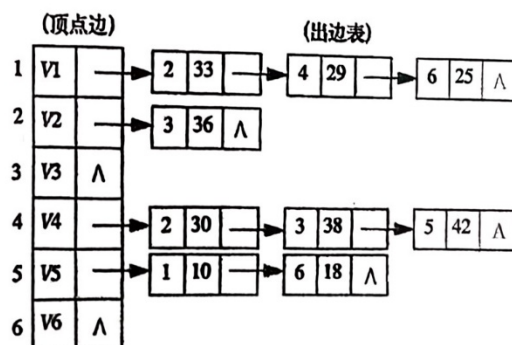
五、(15 分) 如图所示是一个带权有向图的邻接表存储表示, 其中出边表中的每个节点均含有三个字段,

依次为边的另一个顶点在顶点表中的序号, 边上的权值和指向下一个边结点的指针。试求:

(1)该带权有向图的图形;

(2)求出从顶点 V1 为起点的深度优先遍历的顶点序列及对应的生成树;

(3)由顶点 V1 到顶点 V3 的最短路径。



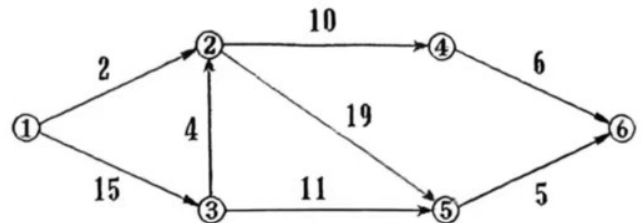
课程：____数据结构____ 课程号：____F021042101____ 任课教师：____ 考试方式：闭卷 卷号：____

学院：____信息与电气工程学院____ 专业班级：____ 学号：____ 姓名：____

-----密-----封-----线-----内-----请-----不-----要-----答-----题-----

六、(15分) 如图所示的 AOE-网表示一个工程的活动网络，试求：

- (1) 求这个工程最早可能在什么时间结束；
- (2) 求每个活动的最早开始时间和最迟开始时间；
- (3) 确定哪些活动是关键活动。



七、(10分) 将关键字序列(7, 8, 30, 11, 18, 9, 14)散列存储到散列表中，散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为： $H(\text{key}) = (\text{key} * 3) \text{MOD} 7$ ，处理冲突采用线性探测再散列法。

- (1) 若要求装填因子为 0.7，请画出所构造的散列表；
- (2) 根据构造的散列表，分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

课程: 数据结构 课程号: F021042101 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: 信息与电气工程学院 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

-----密-----封-----线-----内-----请-----不-----要-----答-----题-----

八、(10 分) 对于待排序序列{12, 11, 13, 49, 26, 14, 8, 7}, 分别用筛选法将其调整为一个大根堆和一个小根堆, 给出建堆的过程, 并分析堆排序算法的优劣。

九、(10 分) 对一个长度为 n 的无序顺序表, 用快速排序实现其从小到大排列, 并写出算法实现的代码, 必要的地方给出注释。